Nome e Cognome: _____

Codice Persona o Matricola: _____

POLITECNICO
MILANO 1863

# RETI LOGICHE

Prof. William Fornaciari  Prof. Gianluca Palermo  Prof. Fabio Salice

**Appello del 07 Settembre 2019**

Prima di iniziare la prova si prega di leggere con attenzione i seguenti punti:

- Il tempo massimo a disposizione per svolgere la prova é di 1h:45min
- Non è permessa la consultazione di alcun materiale didattico durante lo svolgimento della prova. È severamente vietato colloquiare durante l'esame con i compagni di corso o utilizzare telefoni, PC, libri e appunti.
- In caso di necessità, il docente potrà richiedere lo svolgimento di una prova orale.
- Tutte le risposte devono essere riportate su questi fogli. Non saranno considerate valide le risposte fornite su fogli diversi da quelli contenuti in questo plico.
- E' consentito rispondere in italiano oppure in inglese.
- Il punteggio degli esercizi è da considerarsi INDICATIVO
- LE PARTI SCRITTE IN FORMATO NON LEGGIBILE DAL DOCENTE SARANNO CONSIDERATE ERRATE IN FASE DI CORREZIONE

| | Esercizio 1 | Esercizio 2 | Esercizio 3 | Esercizio 4 | Esercizio 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTI | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| Esame | | | | | |
| TOTALE | | | | | |

**ESERCIZIO 1**

Un sensore digitale è posizionato su un asse rotante del quale ne monitora la posizione con passi di 30 gradi. In uscita il sensore produce i segnali $O_3 - O_0$ come mostrati in tabella. Si assuma che il sensore produca solo le combinazioni elencate in tabella.

| Posizione | $O_3 - O_0$ |
|---|---|
| 0-30 | 0011 |
| 30-60 | 0010 |
| 60-90 | 0110 |
| 90-120 | 0111 |
| 120-150 | 0101 |
| 150-180 | 0100 |
| 180-210 | 1100 |
| 210-240 | 1101 |
| 240-270 | 1111 |
| 270-300 | 1110 |
| 300-330 | 1010 |
| 330-360 | 1011 |

Si progetti un circuito combinatorio che prende in ingresso i segnali $O_3 - O_0$ e determini in quale quadrante esso si trova usando un segnale a 2 bit $Q = \{Q_0, Q_1\}$ (cioè 0-90 $Q = \{00\}$, 90-180 $Q = \{01\}$, 180-270 $Q = \{10\}$, 270-360 $Q = \{11\}$).

- Si rappresenti la tabella delle verità del circuito.
- Si sintetizzino le uscite usando le mappe di Karnaugh e si scrivano esplicitamente le equazioni booleane ottime

**ESERCIZIO 2**

Dati i seguenti valori: A = 15.75 e B = -1.8:

- Si esprimano A e B nella codifica in virgola mobile IEEE754 a 32 bit
- Si effettui la somma C = A + B mostrandone i passaggi
- Si esprima C nella codifica in virgola mobile IEEE754 a 32 Bit

**ESERCIZIO 3**

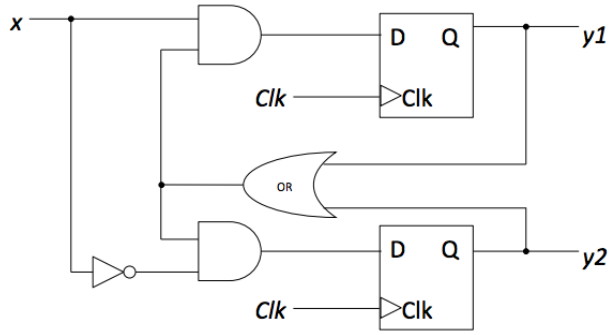
**A)** Nel contesto della logica combiatoria si diano le definizioni di *Mintermine, Implicante, Implicante Primo e Implicante primo essenziale*

**B)** Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey una copertura minima della seguente tabella di copertura. Si mostrino chiaramente i passaggi fatti, elencando le regole applicate.

| | $F_{out}$ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implicanti | $m_{x1}$ | $m_{x2}$ | $m_{x3}$ | $m_{x4}$ | $m_{x5}$ | $m_{x6}$ | COST |
| I0 | x | | | | | | 3 |
| I1 | | x | | x | | | 3 |
| I2 | x | | x | | | | 2 |
| I3 | | | | | x | x | 2 |
| I4 | | x | x | | | | 1 |
| I5 | | | | x | | x | 1 |

**ESERCIZIO 4**

Si consideri il circuito FSM mostrato in figura:




Si risponda ai seguenti punti, giustificando la risposta:

- Dire se è una macchina di Mealy o di Moore;
- Scrivere le tabella delle transizioni;
- Disegnare il diagramma degli stati equivalente;
- Se lo stato codificato come 00 fosse il reset, esiste qualche stato non raggiungibile?

**ESERCIZIO 5**

Data la seguente tabella degli stati di una macchina non completamente specificata,

| | X=0 | X=1 |
|---|---|---|
| A | -/0 | B/1 |
| B | C/0 | B/1 |
| C | E/- | D,0 |
| D | C/- | B/- |
| E | D/0 | D/0 |

Si trovi (se esiste) una macchina ridotta seguendo i seguenti passaggi:

- Si mostri l'analisi di compatibiltà sulla macchina data (tabella delle implicazioni);
- Si identifichino le classi di massima compatibilità usando l'algoritmo *ad albero*;
- Si riscriva la tabella degli stati ridotta usando le classi di massima compatibilità;
- Si scriva la tabella delle eccitazioni della macchina minima usando FF di tipo JK;
- Si sintetizzi e si disegni il circuito ottimo equivalente;

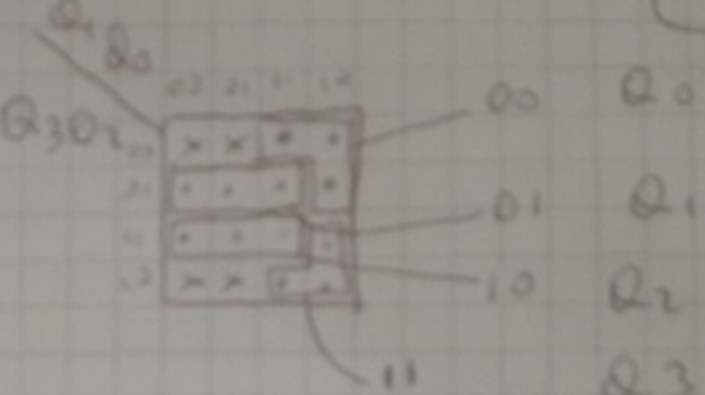
È necessario mostrare i passaggi fatti.

(Pagina lasciata intenzionalmente bianca)

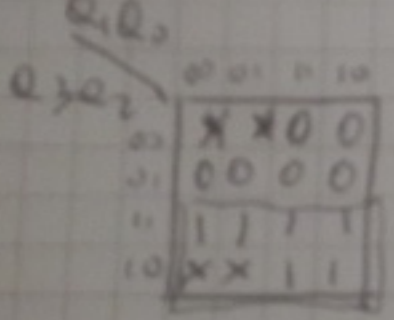
8 4 2 1

| | $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ | $Q_1$ $Q_0$ |
|---|---|---|
| 3 | 0 0 1 1 | 0 0 |
| 2 | 0 0 1 0 | |
| 6 | 0 1 1 0 | |
| 7 | 0 1 1 1 | 0 1 |
| 5 | 0 1 0 1 | |
| 4 | 0 1 0 0 | |
| 12 | 1 1 0 0 | 1 0 |
| 13 | 1 1 0 1 | |
| 15 | 1 1 1 1 | |
| 14 | 1 1 1 0 | 1 1 |
| 10 | 1 0 1 0 | |
| 11 | 1 0 1 1 | |

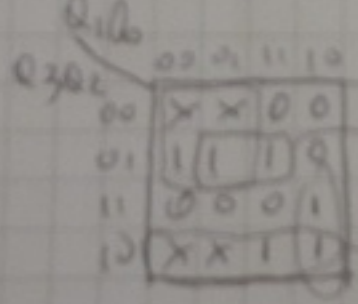
Q1




$\{0, 1, 8, 9\}$ "X"




$Q_1$




$Q_0$

$\bar{Q}_3 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_3 Q_2 Q_0$

$Q_3 \bar{Q}_2 + Q_3 Q_1 \bar{Q}_0$

$Q_1 = Q_3$

$Q_0 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_3 Q_2 Q_0 + Q_3 \bar{Q}_2 + Q_3 Q_1 \bar{Q}_0$

Es 2:

```
a=0 10000010 11111000000000000000000
b=1 01111111 11001100110011001100110
c=0 10000010 10111110011001100110100

  11111100000000000000000 -
     1110011001100110011 =
  10111111001100110011010
```

Es 3:

- Essenzialità: I3 essenziale per x5 --> tabella semplificata per ragioni di scelta: I3, x5 e x6 scompaiono - F= I3+ ..
- DomRiga: I2 (costo 2) domina I0 (costo 3) ---> tabella semplificata per dominanza: I0 scompare - F inalterato
- (*DomCol: X1 domina X3 ---> tabella semplificata per dominanza: X3 scompare - F inalterato*)
- Essenzialità: I2 essenziale per X1 ---> tabella semplificata per ragioni di scelta: I2 e X1 scompaiono - F= I3+I2+ ..
- TABELLA CIRCOLARE:

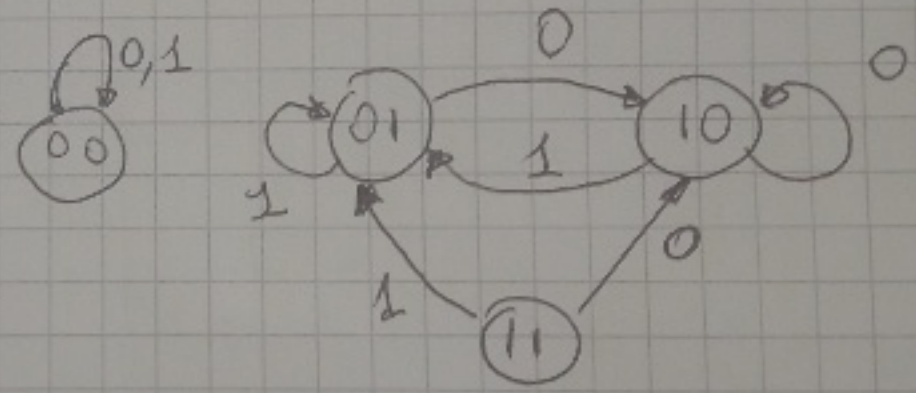
  Petrik: (I1+I4)(I1+I5) = I1+I4*I5 --> costo I1 è 3, Costo I4 e I5= 2 : scelta I4 e I5 - F=I3+I2+I4+I5 finale Costo=2+2+1+1= 6 letterali

Q4

| | | | $Y_2'Y_1'$ |
|---|---|---|---|
| $x$ | $Y_2$ $Y_1$ | | $D_2$ $D_1$ |
| 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 1 |

$D_1 = x(Y_1 + Y_2)$

$D_2 = \bar{x}(Y_1 + Y_2)$

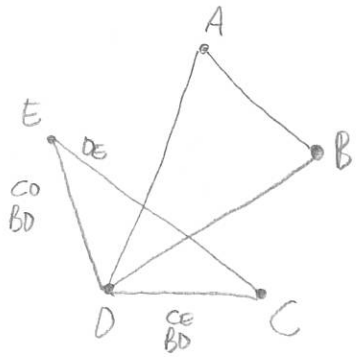



Reset [$\bar{0}\bar{0}$] $\Rightarrow$ 1 solo stato, macchina degenere in combinatorio

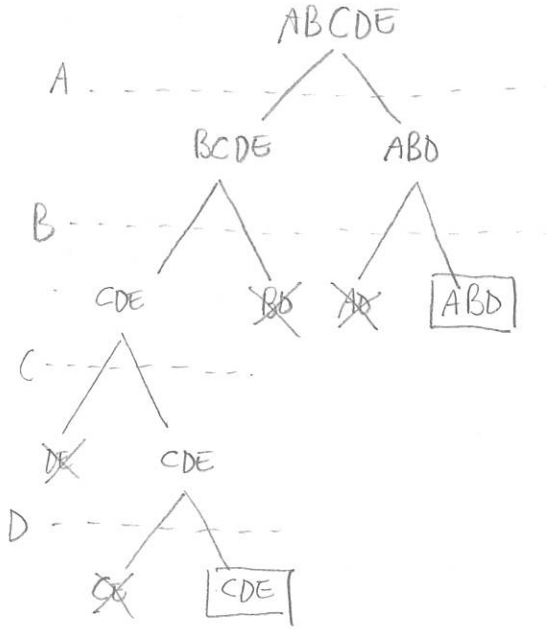
Reset [11] $\Rightarrow$ 3 stati

Reset [01,10] $\Rightarrow$ 2 stati

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| B | V | | | |
| C | X | X | | |
| D | V | V | CE BD | |
| E | X | X | DE | CD BD |




1
2
1
1
1




$\alpha = ABD$

$\beta = CDE$

| | 0 | 1 |
|---|---|---|
| $\alpha$ | $\beta/0$ | $\alpha/1$ |
| $\beta$ | $\beta/0$ | $\alpha/0$ |

TRANSIZIONI

| | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 1/0 | 0/1 |
| 1 | 1/0 | 0/0 |

ECCITAZIONI

| | 0 | 1 |
|---|---|---|
| | JK / U | JK / U |
| 0 | 1- / 0 | 0- / 1 |
| 1 | -0 / 0 | -1 / 0 |

| Q | Q* | J | K |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 1 | 1 | - |
| 1 | 0 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 0 |

$J = \bar{X}$

$K = X$

$U = \bar{Q}X$

